# 冲刺 NOIP2026 模拟试题

## BSZX

**时间：**2026 年 10 月 15 日 08:00 ～ 12:30

| 题目名称 | 字符串分解 | 打破天穹 | 恶作剧 | 热烈的活着 |
|---|---|---|---|---|
| 题目类型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 目录 | decompose | thousand | mischief | ardent |
| 可执行文件名 | decompose | thousand | mischief | ardent |
| 输入文件名 | decompose.in | thousand.in | mischief.in | ardent.in |
| 输出文件名 | decompose.out | thousand.out | mischief.out | ardent.out |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒 | 1.0 秒 | 2.0 秒 | 2.0 秒 |
| 内存限制 | 512 MiB | 512 MiB | 1024 MiB | 512 MiB |
| 测试点数目 | 20 | 5 | 5 | 8 |
| 测试点是否等分 | 是 | 否 | 否 | 否 |

提交源程序文件名

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 对于 C++ 语言 | decompose.cpp | thousand.cpp | mischief.cpp | ardent.cpp |

编译选项

| | |
|---|---|
| 对于 C++ 语言 | -O2 -std=c++14 -static |

**注意事项（请仔细阅读）**

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
7. 直接复制 PDF 题面中的多行样例，数据将带有行号，并且某些字符可能无法正常显示，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。
8. 评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。

# 字符串分解（decompose）

## 【题目描述】

给定一个由 M 和 O 组成的长字符串 $S$ 和一个整数 $K \geq 1$。计算将 $S$ 分解为若干子序列的方式数，其中每个子序列形如 MOOO...O（恰好包含 $K$ 个 O），结果对 $10^9+7$ 取模。

由于字符串非常长，我们不直接给出 $S$。而是给定一个整数 $L$（$1 \leq L \leq 10^{18}$）和一个长度为 $N$ 的字符串 $T$（$1 \leq K \leq N \leq 10^6$）。字符串 $S$ 是 $T$ 重复 $L$ 次拼接而成。

## 【输入格式】

从文件 ***decompose.in*** 中读入数据。

第一行包含 $K$、$N$ 和 $L$。

第二行包含长度为 $N$ 的字符串 $T$，每个字符是 M 或 O。

保证 $S$ 的分解方式数不为零。

## 【输出格式】

输出到文件 ***decompose.out*** 中。

输出字符串 $S$ 的分解方式数，对 $10^9+7$ 取模。

## 【样例 1 输入】

```
2 6 1
MOOMOO
```

## 【样例 1 输出】

```
1
```

## 【样例 1 解释】

唯一分解方式是将前三个字符组成一个 MOO，后三个字符组成另一个 MOO。

## 【样例 2 输入】

```
2 6 1
MMOOOO
```

【样例 2 输出】

```
6
```

【样例 2 解释】

共有六种不同的分解方式（大写字母组成一个 MOO，小写字母组成另一个）：

- MmOOoo
- MmOoOo
- MmOooO
- MmoOOo
- MmoOoO
- MmooOO

【样例 3 输入】

```
1 4 2
MMOO
```

【样例 3 输出】

```
4
```

【样例 4 输入】

```
1 4 100
MMOO
```

【样例 4 输出】

```
976371285
```

【样例 4 解释】

注意：结果需对 $10^9 + 7$ 取模。

## 【样例 5】

见选手目录下的 ***decompose/decompose5.in*** 与 ***decompose/decompose5.ans***。
该样例数据满足测试点 $10 \sim 15$ 的限制。

## 【样例 6】

见选手目录下的 ***decompose/decompose6.in*** 与 ***decompose/decompose6.ans***。
该样例数据满足测试点 $16 \sim 20$ 的限制。

## 【数据范围】

对于 $100\%$ 的数据，满足 $1 \leq L \leq 10^{18}$，$1 \leq K \leq N \leq 10^6$。

| 测试点编号 | $N \leq$ | 特殊性质 |
|---|---|---|
| $1 \sim 3$ | $10^6$ | A,B |
| $4 \sim 6$ | $10^3$ | B,C |
| $7 \sim 9$ | $10^6$ | A |
| $10 \sim 15$ | | B |
| $16 \sim 20$ | | 无 |

特殊性质 A：满足 $K = 1$；
特殊性质 B：满足 $L = 1$；
特殊性质 C：满足 $K = 2$。

# 打破天穹（thousand）

## 【题目描述】

你好，新纪元。

对于一个包含 $n$ 个元素的排列 $\{a_i\}$。定义操作 $S(l,r)$ 表示：将数列的片段 $[a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r]$ 重排成 $[a_{l+1}, a_{l+3}, \ldots, a_l, a_{l+2}, \ldots]$。

举个例子：

- $[2,4,1,5,3,6,7,8] \xrightarrow{S(2,6)} [2,1,3,4,5,6,7,8]$。其中子串 $[4,1,5,3,6]$ 被重排成了 $[1,3,4,5,6]$。

给定一个排列，试求经过多少次操作能使排列变成递增顺序，并输出任意一组方案，**不要求**方案的操作次数最少，但要求操作次数 $\leq 15000$。**注意这并不是获得满分的限制，详见评分细则**。

## 【输入格式】

从文件 ***thousand.in*** 中读入数据。

第一行一个数 $n$。

第二行 $n$ 个数，表示排列 $a$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***thousand.out*** 中。

第一行一个整数 $k$，表示你的操作次数。需要满足 $0 \leq k \leq 15000$。

接下来 $k$ 行，你需要按照操作顺序描述你的操作。对于每一步操作，输出两个数 $L$, $R$，表示你对片段 $a_L, a_{L+1}, \ldots, a_R$ 执行了一次操作。需满足 $1 \leq L \leq R \leq n$。

## 【样例 1 输入】

```
5
3 1 4 2 5
```

## 【样例 1 输出】

```
1
1 5
```

## 【样例 2 输入】

```
8
2 4 1 5 3 6 7 8
```

【样例 2 输出】

```
2
2 6
1 2
```

【样例 3 输入】

```
2
2 1
```

【样例 3 输出】

```
3
1 1
2 2
1 2
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***thousand/thousand4.in*** 与 ***thousand/thousand4.ans***。
该样例数据满足测试点 1 的限制条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***thousand/thousand5.in*** 与 ***thousand/thousand5.ans***。
该样例数据满足测试点 2 的限制条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***thousand/thousand6.in*** 与 ***thousand/thousand6.ans***。
该样例数据满足测试点 3 的限制条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***thousand/thousand7.in*** 与 ***thousand/thousand7.ans***。
该样例数据满足测试点 5 的限制条件。

## 【数据范围】

此处设 $k_0$ 表示最小操作次数。
对于所有数据，$1 \le n \le 3000$，$0 \le k_0 \le 8848$，$1 \le a_i \le n$，且 $a_i$ 互不相同。

| 子任务编号 | $n \le$ | 特殊性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | A | 20 |
| 2 | | 无 | 30 |
| 3 | 1000 | | 30 |
| 4 | 3000 | B | 10 |
| 5 | | 无 | 10 |

特殊性质 A：满足 $k_0 = 1$；
特殊性质 B：满足 $a$ 随机生成。
注：随机生成的定义是每次在所有长度为 $n$ 的排列中等概率选取一个作为 $a$，且保证测试数据中已剔除 $k_0 > 8848$ 的随机生成的 $a$（虽然这样的 $a$ 被抽取出的概率微乎其微）。

## 【评分细则】

设 $k$ 表示你给出构造方案的操作次数。
如果 $k > 15000$ 或你给出的方案无法正确排序数组，则该测试点得 0 分。
否则对于每个测试点，若 $k \le 8848$，该测试点获得满分。
否则你的分数以下列公式决定（四舍五入到整数）：

$$Score = (1 - 0.8 \cdot \frac{k - 8848}{15000 - 8848}) \times (\text{该 Subtask 满分分数})$$

一个 Subtask 的得分是所有测试点得分的最小值。

# 恶作剧（mischief）

## 【题目描述】

…… 这个，是什么恶作剧 …… 吗？

对于 $n \times n$ 的方阵 $A$，将所有 $A_{i,j}$ 按 $i$ 为第一关键字、$j$ 为第二关键字升序排序，形成的序列 $a$ 称作 $A$ 的**权值序列**。

Chiwa 给了 Taiga 一个方阵 $A$，保证**权值序列** $a$ 是个排列。Taiga 可以进行若干次操作，每次操作形如交换**同行**或**同列**的两个位置的权值。

Taiga 需要在 Chiwa 要求的次数内使得最终方阵 $A'$ 的**权值序列** $a'$ 升序排序。

具体地，每次输入 Chiwa 会给 Taiga 一个 $k_0$ 表示本次操作次数上限，Taiga 需要保证 $k \le k_0$。

可惜的是 Taiga 不会做这道题，所以他以为 Chiwa 在恶作剧。Kuro 为了帮助 Taiga，请你来完成这道题。

**注意，即使 $k > k_0$，你依然可能获得部分分数，详见评分细则。**

## 【输入格式】

从文件 ***mischief.in*** 中读入数据。

第一行两个正整数 $n$ 和 $k_0$，表示方阵 $A$ 的边长和最小。

接下来 $n$ 行每行 $n$ 个正整数，表示 $A_{i,j}$ 的值。

保证 $A$ 的**权值序列**是个排列。

## 【输出格式】

输出到文件 ***mischief.out*** 中。

第一行一个非负整数 $k$ 表示操作次数。

接下来 $k$ 行每行 4 个数 $x_1, y_1, x_2, y_2$，表示交换权值的两个位置。你需要保证 $x_1 = x_2$ 或 $y_1 = y_2$。

## 【样例 1 输入】

```
2 4
4 2
3 1
```

## 【样例 1 输出】

```
3
1 1 1 2
1 2 2 2
1 1 1 2
```

【样例 2 输入】

```
2 4
2 1
3 4
```

【样例 2 输出】

```
3
2 1 2 2
1 1 1 2
2 1 2 2
```

【样例 3 输入】

```
2 4
3 2
1 4
```

【样例 3 输出】

```
2
1 1 1 1
1 1 2 1
```

【样例 4 输入】

```
2 4
1 2
3 4
```

### 【样例 4 输出】

```
0
```

### 【样例 5】

见选手目录下的 ***mischief/mischief5.in*** 与 ***mischief/mischief5.ans***。
该样例满足子任务 1 的限制条件。

### 【样例 6】

见选手目录下的 ***mischief/mischief6.in*** 与 ***mischief/mischief6.ans***。
该样例满足子任务 2 的限制条件。

### 【样例 7】

见选手目录下的 ***mischief/mischief7.in*** 与 ***mischief/mischief7.ans***。
该样例满足子任务 3 的限制条件。

### 【样例 8】

见选手目录下的 ***mischief/mischief8.in*** 与 ***mischief/mischief8.ans***。
该样例满足子任务 4 的限制条件。

### 【样例 9】

见选手目录下的 ***mischief/mischief9.in*** 与 ***mischief/mischief9.ans***。
该样例满足子任务 5 的限制条件。

### 【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 1000$。
各子任务的具体限制及分值如下表所示：

| 子任务编号 | $n \leq$ | $k_0 =$ | 特殊性质 | 分值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $2n^2 - 2n$ | 无 | 20 |
| 2 | 15 | | | 20 |
| 3 | 50 | | | 20 |
| 4 | 1000 | $n^2 - n$ | 有 | 20 |
| 5 | | $2n^2 - 2n$ | 无 | 20 |

特殊性质：保证只用对行排序。形式化地说，保证 $\forall i, j, A_{i,j} \in [(i-1)n+1, i*n]$。

## 【评分细则】

对于每个测试点：

- 若你的输出满足 $k \leq k_0$，则获得该测试点 100% 的分数；
- 若你的输出满足 $k_0 < k \leq 2n^2$，则获得该测试点 40% 的分数；
- 若你的输出满足 $k > 2n^2$ 或排序失败或格式不合法，则获得该测试点 0% 的分数。

每个子任务的得分为该子任务内各测试点得分的最小值。其中 $k_0$ 的取值见数据范围表格。

# 热烈的活着（ardent）

## 【题目描述】

忘川漂泊的一叶孤舟，

遥望着怀恋的缺月与热烈的骄阳碰撞交融。

**本题的测试点包含有多组测试数据。**

有 $T$ 组测试数据，对于每一组测试数据，给定三个整数 $n, S, X$。定义一个长为 $n$ 的非负整数序列 $a$ 是 ardent 的当且仅当：

- $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = S$。
- $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n = X$。

你需要求出所有 ardent 的序列 $a$ 中 $\max a_i$ 的最小值，如果不存在任何一个 ardent 的序列 $a$ 则报告 $-1$。

注：$\oplus$ 表示按位异或（xor）运算。

## 【输入格式】

从文件 ***ardent.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 $T$ 表示测试数据组数。

对于每组测试数据，输入一行三个整数分别表示 $n, S, X$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***ardent.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示答案。

## 【样例 1 输入】

```
8
3 9 3
4 8 0
6 19 1
1 15 15
2 6 5
5 4 3
4 18 2
5 654412571303776624 46469517724421960
```

**【样例 1 输出】**

```
3
2
4
15
-1
-1
6
150734548722778112
```

**【样例 1 解释】**

对于前 4 组测试数据，一种合法且最优的 $a$ 序列如下:

- $[3,3,3]$。
- $[2,2,2,2]$。
- $[2,3,3,3,4,4]$。
- $[15]$。

对于 $5,6$ 组数据，可以证明不存在一个合法的 $a$ 序列满足限制。

对于第 7 组测试数据，一种合法且最优的 $a$ 序列如下：

- $[4,4,4,6]$。

对于第 8 组测试数据，我常常追忆过去。

**【样例 2】**

见选手目录下的 ***ardent/ardent2.in*** 与 ***ardent/ardent2.ans***。

该样例的第 $[50(i-1)+1,50i]$ 个测试数据满足子任务 $i$ 的限制（对于保证 $T$ 的 Subtask 忽略 $T$ 的限制，保证和的则保证每一个测试数据单独不超过限制）。**注意这意味着这个样例可能不满足任何 Subtask 的限制**。

**【样例 3】**

见选手目录下的 ***ardent/ardent3.in*** 与 ***ardent/ardent3.ans***。

该样例提供一些较小数据，并满足子任务 8 的限制。

**【样例 4】**

见选手目录下的 ***ardent/ardent4.in*** 与 ***ardent/ardent4.ans***。
该样例满足子任务 8 的限制。

## 【数据范围】

对于所有数据，保证 $1 \le T \le 2000,\ 1 \le n \le 2^{60}-1,\ 0 \le S, X \le 2^{60}-1$。
**本题开启合理的子任务依赖**。

| 子任务编号 | 限制条件 | 子任务依赖 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 1 | $N = 2$ | 无 | 4 |
| 2 | $S = X$ | 无 | 4 |
| 3 | $X = 0$，且 $N$ 为偶数 | 无 | 4 |
| 4 | $T \le 20,\ N, S, X \le 50$ | 无 | 20 |
| 5 | $T \le 10,\ N \le 5$ | 无 | 20 |
| 6 | $\sum \min(N_i, S_i) \le 3000$ | 4 | 16 |
| 7 | $T \le 10$ | 5 | 16 |
| 8 | 无特殊限制 | $1, 2, 3, 6, 7$ | 16 |